



Universidade Federal de Sergipe
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Departamento de Computação

Disciplina: Processamento de Imagens T01 2026.1

Professora: Beatriz Trinchão Andrade

1. Especificação

Neste trabalho vocês devem criar um programa que recebe como entrada, em linha de comando, um arquivo que contém uma imagem binária, no formato PBM ASCII (PGM tipo P1). Essa imagem contém um texto com uma ou mais colunas. Como saída, seu programa retornará no terminal quantas colunas, linhas e palavras esse texto contém, e gerará uma imagem PBM contendo o texto da entrada, porém com cada palavra do texto circunscrita por um retângulo. Linhas em diferentes colunas contam separadamente.

Assumam que o texto da imagem de entrada está todo escrito na fonte Arial e que o mesmo tamanho de fonte é usado em todo o texto. Assumam também que a altura de uma letra em uma imagem é de, no mínimo, 12 pixels. O texto não contém imagens, mas pode conter espaços vazios e ruído sal e pimenta (de tamanho de um pixel).

De forma genérica, um programa assim poderia ser o primeiro passo no reconhecimento ótico de caracteres (OCR), por exemplo. Uma vez definidas as áreas da imagem que contém palavras, o passo seguinte seria isolar e reconhecer as letras. Não faremos isso nessa disciplina, mas se vocês se empolgarem, há bonificação para quem tentar (vide Seção 3).

Uma base com algumas imagens e arquivos de apoio para teste será anexada à aula de apresentação do projeto, no SIGAA.

2. Relatório

O relatório deve descrever de forma sucinta:

- O que foi feito no trabalho;
- Quais as técnicas aprendidas na disciplina foram aplicadas e que parâmetros foram usados;
- As soluções que vocês desenvolveram para os principais problemas encontrados;
- Instruções de compilação e execução no linux.

O uso de imagens para ilustrar conceitos é recomendado.

3. Desenvolvimento

Recomendo que façam o trabalho em duas partes:

Parte 1: abrir imagem PBM, remover ruído, e salvar a imagem filtrada em uma nova imagem PBM. Criar três imagens de teste de autoria do grupo. As imagens devem ser nomeadas tendo a identificação do grupo e da imagem, o número de linhas e o número de palavras.

Formato:

grupo_I_imagem_X_linhas_Y_palavras_Z.pbm

Isso corresponde à X-ésima (X=1,2,3) imagem do grupo I, que contém um texto com Y linhas e Z palavras. Como exemplo, se seu grupo é o 9, uma imagem de seu grupo seria:

grupo_09_imagem_2_linhas_25_palavras_259.pbm

Obs. O número de cada grupo pode ser conferido no SIGAA.

Parte 2: contagem das colunas, linhas e palavras, detecção das palavras (circunscrição com retângulo) e possíveis recursos extras.

4. Avaliação

A avaliação será feita a partir:

- Da avaliação do relatório e do código fonte.
- Possíveis entrevistas ou apresentações dos grupos

Critérios Avaliados

- 5.0: uso correto dos conceitos vistos em aula e atendimento às especificações do trabalho.
- 2.0: eficiência
- 0.5: organização do código fonte
- 1.0: tratamento de erros
- 1.5: relatório
- até 2.0 extra. Exemplos: texto com diferentes tipos de fontes, reconhecimento de caracteres...

5. Importante

- **Data de entrega (de ambas as partes): vide SIGAA.**
- Linguagens aceitas: python, Java, C++, C.
- As funções usadas devem ser implementadas pelo grupo.
- O trabalho prático deverá ser feito em grupos de até quatro pessoas.
- Qualquer suspeita de plágio resultará em nota zero para todos os envolvidos.
- O projeto e o relatório devem ser enviados pelo SIGAA.
- Podem ser agendadas apresentações para cada grupo.
- Penalidade para entregas após o prazo: o trabalho perde três pontos por dia de atraso.
- A depender do andamento da disciplina podem haver alterações no prazo.

Bom trabalho!